

UNIDAD 2: ACCIONAMIENTOS NO CONTROLADOS

ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS

Prof. Cristián García



FACULTAD
DE INGENIERÍA



- 1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA (CC)
- 2 MODELO DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA (CC)

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA (CC)
- 2 MODELO DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA (CC)

INTRODUCCIÓN A LA MÁQUINA DE CC

Estructura básica de una máquina de corriente continua:

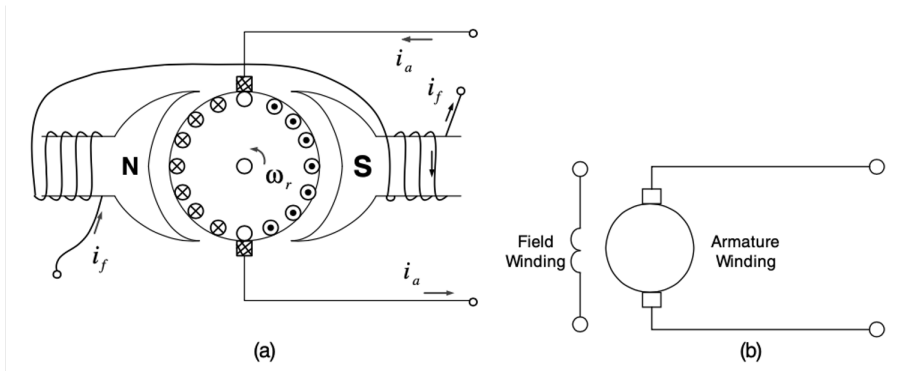


FIGURE: Estructura básica de la máquina CC y su símbolo circuital. (a) Devanado de campo y devanado de armadura. (b) Símbolo de la máquina CC.

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA CC

Diferentes configuraciones de la máquina de corriente continua:

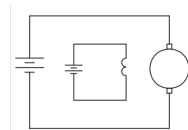
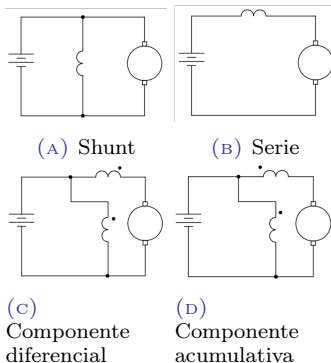


FIGURE:
Excitación
separada

FIGURE: Posibles conexiones de la máquina de CC.

FLUJOS MAGNÉTICOS EN LA MÁQUINA DE CC

Interacción de los flujos magnéticos:

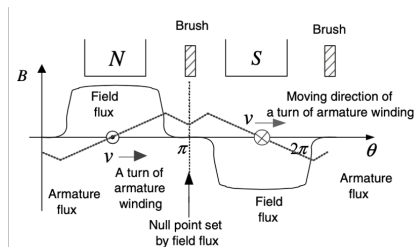
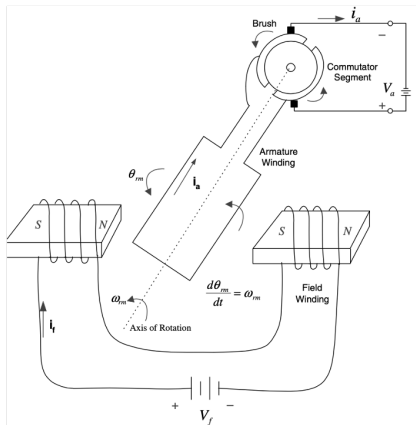


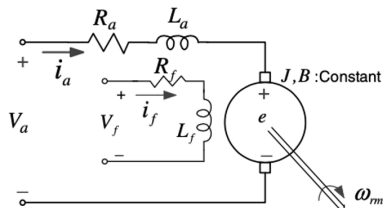
FIGURE: Flujo de armadura y flujo de campo

FIGURE: Conmutador y escobilla de la máquina CC

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA (CC)
- 2 MODELO DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA (CC)

MODELO DINÁMICO



$$v_f = R_f i_f + L_f \frac{di_f}{dt}$$

$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + v_{rot}$$

$$T_e - T_L = J \frac{d\omega}{dt} + B\omega_r$$

3 ecuaciones, 3 variables (i_a , i_f y ω_r)
2 ecuaciones eléctricas y 1 ecuación
mecánica.

FIGURE: Circuito equivalente de una máquina CC en excitación separada

Fuerza electro-motriz (fem):

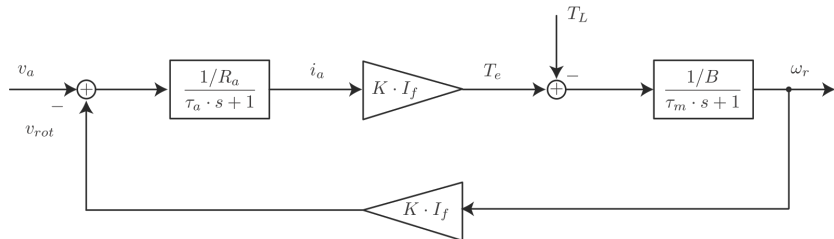
$$v_{rot} = K i_f \omega_r$$

Torque eléctrico:

$$T_e = K i_f i_a$$

MODELO EN DIAGRAMA DE BLOQUES

Considerando $I_f = \text{cte}$:



$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + v_{rot}$$

$$i_a = \frac{v_a}{R_a + sL_a} - \frac{v_r}{R_a + sL_a}$$

$$\therefore \frac{i_a}{v_a} = \frac{1/R_a}{1 + s\tau_a}$$

donde $\tau_a = L_a/R_a$.

$$T_e - T_L = J \frac{d\omega}{dt} + B\omega_r$$

$$\omega_r = \frac{T_e}{B + sJ} - \frac{T_L}{B + sJ}$$

$$\therefore \frac{\omega_r}{T_e} = \frac{1/B}{1 + s\tau_m}$$

donde $\tau_m = J/B$.

EJEMPLO: ENUNCIADO

TABLE: Parámetros nominales de la máquina de CC.

R_a	2.4[Ω]	R_f	10[Ω]	ω	500[rpm]	V_a	450 [V]
L_a	1.8 [mH]	L_f	7[H]	J	0.2 [Kg · m ²]		
I_a	12[A]	I_f	6[A]	B_m	0.02[N · m · s]		

Pregunta: Considere una máquina de corriente continua de excitación separada con los parámetros que se muestran en la Tabla 1. La máquina siempre se encuentra con alimentación de campo nominal y un torque de carga del 50%. Determine la tensión y corriente de armadura cuando la máquina gira al 80% de su velocidad nominal.

EJEMPLO: DESARROLLO 1/3

Considerando las ecuaciones estacionarias de la máquina cc:

$$v_a = R_a i_a + v_{rot}, \quad (1)$$

$$v_{rot} = K i_f \omega. \quad (2)$$

Reemplazando (2) en (1) y despejando la K ,

$$v_a = R_a i_a + K i_f \omega, \quad (3)$$

$$\rightarrow K = \frac{v_a - R_a i_a}{i_f \omega}. \quad (4)$$

Reemplazando los valores nominales en (4),

$$K = \frac{v_a - R_a i_a}{i_f \omega} = \frac{450 - 2,4 \cdot 12}{6 \cdot 500 \frac{\pi}{30}} = 1,34. \quad (5)$$

Por lo tanto, el torque eléctrico nominal es:

$$T_{e_n} = K i_f i_a = 1,34 \cdot 12 \cdot 6 = 96,48 [Nm] \quad (6)$$

EJEMPLO: DESARROLLO 2/3

Considerando la ecuación mecánica estacionaria y el torque de carga del 50%,

$$T_e = T_L + B\omega, \quad (7)$$

$$= 48,24 + 0,02 \cdot 0,8 \cdot 500 \cdot \frac{\pi}{30}, \quad (8)$$

$$= 49[Nm]. \quad (9)$$

$$(10)$$

Considerando la ecuación eléctrica del T_e ,

$$T_e = K i_f i_a, \quad (11)$$

$$49 = 1,34 \cdot 6 \cdot i_a, \quad (12)$$

$$\rightarrow i_a = \frac{49}{1,34 \cdot 6} = 6,1[A]. \quad (13)$$

$$(14)$$

EJEMPLO : DESARROLLO 3/3

Reemplazando en la ecuación de voltaje de estator:

$$v_a = R_a i_a + v_{rot}, \quad (15)$$

$$v_a = 2,4 \cdot 6,1 + 1,34 \cdot 6 \cdot 0,8 \cdot 500 \cdot \frac{\pi}{30}, \quad (16)$$

$$\therefore v_a = 351[V] \quad (17)$$